

Report di laboratorio

Network Footprinting con Maltego e Shodan

Studente: Vincenzo Lembo

Corso: Cybersecurity & Ethical Hacking

Esercitazione: W10D1

Argomento: Network Footprinting con Maltego e Shodan

Ambiente: Maltego, Shodan

1. Obiettivo dell'esercizio

L'obiettivo dell'esercizio è effettuare un'attività di **Network Footprinting**, cioè raccogliere informazioni pubblicamente disponibili relative all'infrastruttura di rete associata a un dominio.

Per lo svolgimento dell'esercizio è stato utilizzato come dominio di partenza:

ubuntu.com

L'analisi è stata effettuata inizialmente tramite **Maltego**, utilizzando le Transform disponibili per individuare le relazioni tra dominio, DNS, indirizzi IP, netblock e Autonomous System.

Successivamente sono stati selezionati **tre indirizzi IP** individuati durante l'analisi e verificati tramite **Shodan**, allo scopo di identificare porte aperte e servizi pubblicamente esposti.

2. Analisi iniziale con Maltego

Per iniziare l'attività è stato aperto **Maltego Desktop** ed è stato creato un nuovo grafico.

Dalla sezione **Entity Palette** è stata inserita nel grafico un'entità di tipo **Domain**, impostando come valore:

ubuntu.com

L'entità Domain costituisce il punto di partenza dell'analisi.

Successivamente sono state utilizzate le **Transform di Maltego**, che permettono di ricavare automaticamente nuove informazioni partendo dall'entità selezionata.

Attraverso le varie trasformazioni sono state individuate informazioni relative alla struttura DNS e all'infrastruttura di rete collegata al dominio.

3. Individuazione dell'infrastruttura di rete

Proseguendo con le Transform è stato possibile passare dagli indirizzi IP ai relativi **Netblock**.

Un Netblock rappresenta un intervallo di indirizzi IP appartenenti alla stessa infrastruttura.

Dall'analisi è stato individuato, tra gli altri, il seguente intervallo:

185.125.190.0 – 185.125.190.255

Successivamente il Netblock è stato collegato tramite Maltego al relativo **Autonomous System (AS)**.

L'analisi ha portato all'identificazione di:

AS Number: 41231

Owner: CANONICAL-AS

Route: 185.125.190.0/24

Questi risultati permettono di collegare gli indirizzi analizzati all'infrastruttura di **Canonical**, società associata al progetto Ubuntu.

4. Selezione degli indirizzi IP

Come richiesto dall'esercizio, dall'infrastruttura individuata sono stati scelti **tre indirizzi IP** da sottoporre a un'analisi più approfondita.

Gli indirizzi selezionati sono:

1. 185.125.190.20
2. 185.125.190.21
3. 185.125.190.29

Per ciascun indirizzo è stata quindi effettuata una ricerca tramite **Shodan**.

5. Analisi tramite Shodan

Shodan è un motore di ricerca dedicato ai dispositivi e ai servizi esposti su Internet.

A differenza di un normale motore di ricerca, consente di ottenere informazioni relative a indirizzi IP, porte aperte, protocolli, servizi di rete, banner e certificati.

Dopo aver effettuato l'accesso a Shodan, ciascuno dei tre indirizzi IP individuati tramite Maltego è stato inserito nel campo di ricerca.

6. Analisi dell'IP 185.125.190.20

Il primo indirizzo analizzato è stato:

185.125.190.20

Shodan ha associato l'indirizzo alle seguenti informazioni principali:

Dominio: canonical.com

Paese: United Kingdom

Città: London

Organizzazione: Canonical Group Limited

ISP: Canonical Group Limited

ASN: AS41231

Sono state individuate le seguenti porte aperte:

Porta	Protocollo/servizio	Informazioni
25/TCP	SMTP	Postfix smtpd su Ubuntu
80/TCP	HTTP	Risposta HTTP 302 Found, redirect verso 000.canonical.com
123/UDP	NTP	Servizio ntpd, protocol version 3
443/TCP	HTTPS	Servizio HTTPS con certificato SSL/TLS
873/TCP	rsync	rsyncd 31.0
9103/TCP	HTTP	Risposta 403 Forbidden

L'indirizzo presenta quindi diversi servizi pubblicamente visibili, tra cui SMTP, HTTP/HTTPS, NTP e rsync.

7. Analisi dell'IP 185.125.190.21

Il secondo indirizzo verificato tramite Shodan è stato:

185.125.190.21

Anche in questo caso Shodan ha mostrato:

Dominio: canonical.com

Paese: United Kingdom

Città: London

Organizzazione: Canonical Group Limited

ISP: Canonical Group Limited

ASN: AS41231

Le porte individuate sono:

Porta	Protocollo/servizio	Informazioni
25/TCP	SMTP	Postfix smtpd su Ubuntu
80/TCP	HTTP	Risposta 302 Found e redirect verso 000.canonical.com
123/UDP	NTP	ntpd, protocol version 3
443/TCP	HTTPS	HTTPS con certificato SSL/TLS
873/TCP	rsync	rsyncd 31.0
9103/TCP	HTTP	Risposta 403 Forbidden

Anche questo indirizzo presenta quindi una configurazione molto simile al precedente.

8. Analisi dell'IP 185.125.190.29

Il terzo e ultimo indirizzo analizzato è stato:

185.125.190.29

Le informazioni generali visualizzate tramite Shodan hanno confermato nuovamente l'appartenenza all'infrastruttura Canonical.

Hostname individuati:

000.canonical.com

website-content-cache-3.ps5.canonical.com

Dominio: canonical.com

Paese: United Kingdom

Città: London

Organizzazione: Canonical Group Limited

ISP: Canonical Group Limited

ASN: AS41231

Le porte aperte individuate sono:

Porta	Protocollo/servizio	Informazioni
25/TCP	SMTP	Postfix smtpd su Ubuntu
80/TCP	HTTP	302 Found, redirect HTTPS verso 000.canonical.com
123/UDP	NTP	ntpd, protocol version 3
443/TCP	HTTPS	HTTPS e certificato SSL/TLS
873/TCP	rsync	rsyncd 31.0
9103/TCP	HTTP	403 Forbidden

Anche il terzo indirizzo presenta quindi servizi sostanzialmente analoghi agli altri due.

9. Tabella riassuntiva finale

I risultati ottenuti sui tre indirizzi possono essere riassunti nel seguente modo:

IP	Porte aperte rilevate	Principali servizi
185.125.190.20	25, 80, 123, 443, 873, 9103	SMTP/Postfix, HTTP, NTP, HTTPS, rsync
185.125.190.21	25, 80, 123, 443, 873, 9103	SMTP/Postfix, HTTP, NTP, HTTPS, rsync

185.125.190.29 25, 80, 123, 443, 873, SMTP/Postfix, HTTP, NTP, HTTPS, rsync
9103

Dalla comparazione emerge che i tre sistemi presentano una configurazione molto simile e appartengono alla stessa infrastruttura identificata durante la fase di Network Footprinting.

10. Conclusioni

L'esercizio ha permesso di comprendere come sia possibile effettuare un'attività di **Network Footprinting utilizzando esclusivamente informazioni pubblicamente disponibili**.

Partendo dal dominio ubuntu.com, tramite Maltego è stato possibile ricostruire progressivamente parte dell'infrastruttura associata al dominio, passando dalle informazioni DNS agli indirizzi IP, ai Netblock e infine all'Autonomous System.

È stato identificato **AS41231 (CANONICAL-AS)** e, all'interno dell'infrastruttura individuata, sono stati selezionati tre indirizzi IP.

L'utilizzo di Shodan ha successivamente consentito di approfondire l'analisi dei tre host e di individuare i servizi esposti sulle porte **25, 80, 123, 443, 873 e 9103**.

L'attività mostra quindi come **Maltego e Shodan possano essere utilizzati in maniera complementare**: Maltego permette di visualizzare le relazioni tra le diverse entità dell'infrastruttura, mentre Shodan permette di approfondire le caratteristiche dei singoli indirizzi IP e dei relativi servizi esposti.

Nel complesso, l'esercizio ha consentito di ricostruire una parte dell'infrastruttura pubblicamente visibile associata al dominio analizzato e di documentarne le principali caratteristiche di rete.